



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 7: VaR și Expected Shortfall — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AR:** AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **BNR:** Banca Națională a României
- ▣ **BVB:** Bursa de Valori București
- ▣ **CF:** Cornish–Fisher (expansion) — *dezvoltarea Cornish–Fisher*
- ▣ **CI:** Confidence Interval — *interval de încredere*
- ▣ **COVID-19:** COronaVirus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- ▣ **DM:** Diebold–Mariano (test) — *testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor*
- ▣ **EODHD:** EOD Historical Data (market-data provider) — *furnizor de date de piață*
- ▣ **ES:** Expected Shortfall — *pierdere așteptată în coadă*
- ▣ **ETF:** Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- ▣ **EVT:** Extreme Value Theory — *teoria valorilor extreme*
- ▣ **FHS:** Filtered Historical Simulation — *simulare istorică filtrată*
- ▣ **FRTB:** Fundamental Review of the Trading Book — *revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare*
- ▣ **FZ0:** Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version — *funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GPD**: Generalised Pareto Distribution — *distribuția Pareto generalizată*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HS**: Historical Simulation — *simulare istorică*
- **LGD**: Loss Given Default — *pierdere în caz de nerambursare*
- **MAR33**: Basel Framework, chapter MAR33 (internal models approach: capital requirements calculation) — *cadrul Basel, capitolul MAR33 (abordarea pe modele interne: calculul cerințelor de capital)*
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung — *Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV)*
- **QML**: Quasi-Maximum Likelihood — *cvasi-verosimilitate maximă*
- **RMSFE**: Root Mean Squared Forecast Error — *rădăcina erorii pătratice medii de prognoză*
- **SAV**: Symmetric Absolute Value (CAViaR specification) — *specificația CAViaR cu valoare absolută simetrică*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii

Întrebările de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ cît de mari sînt pierderile din coadă de mîne?
 - ▶ cît de precis le putem estima?
- ▣ Seminarul are loc înaintea cursului 7: începeți cu secțiunea „Noțiuni necesare azi” (șase slide-uri); ea conține toate definițiile și formulele folosite în cerințele de la seminar
- ▣ Planul de la seminar
 - ▶ A1–A4: VaR și ES pe hîrtie, de la distribuția Normală la o pierdere discretă de neplată
 - ▶ B1, B6: VaR și ES istorice pentru BET cu intervale bootstrap; B3: VaR filtrat de mîne pentru Bitcoin
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1
- ▣ După curs, acasă: B2 (o coadă din valori extreme), A5 și B5 (ce active generează riscul portofoliului)
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare exercițiu are în notebook o secțiune cu aceeași etichetă
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Exemplu de urmat
A1, A2	VaR și ES sub distribuțiile Normală și Student- <i>t</i>	Rezolvat	–
A3	VaR și ES pentru o pierdere discretă de neplată	Rezolvat	–
A4	penalizarea diversificării de către VaR	Propus	A3
B1	VaR și ES istorice pentru BET, cu intervale bootstrap	Rezolvat	–
B6	cît de precisă este o estimare ES?	Propus	B1
B3	VaR filtrat de mîine pentru Bitcoin	Propus	B1
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1
B2	o coadă GPD pentru BET (după curs)	Rezolvat	–
A5, B5	contribuțiile la risc a două active și într-un portofoliu cu patru active (după curs)	Rezolvat; Propus	A5
Pachete de extensie	A2, A4, A5, B1, B2, B3, B5 extinse; A6–A8, B4, B7; proiectele C1, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvat și Propus	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezoluți individual, iar rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: critica unui răspuns AI și proiecte deschise

Datele folosite

Seria	Prețul folosit	Perioada	Calendarul	Folosită în
BET	închiderea zilnică	2000–2026	zile lucrătoare	B1, B2, B6, C2
S&P 500	închiderea zilnică	2000–2026	zile de tranzacționare SUA	B6
Bitcoin	închiderea zilnică (USD)	2014–2026	în fiecare zi	B3
SPY, TLT, GLD	închiderea ajustată	2014–2026	zile comune cu Bitcoin	B5
Aur; EUR/RON	aur: închiderea zilnică (USD pe uncie); EUR/RON: cursul de referință BNR	2000–2026; 2005–2026	zile lucrătoare; zile lucrătoare în România	B4
Acțiuni BVB	Banca Transilvania, OMV Petrom și alte șase acțiuni mari de la BVB, închiderea ajustată	2016–2026	zile de tranzacționare BVB	C1

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (cîmpul folosit: close sau adjusted close, ca în tabel); toate selecțiile se încheie la 18 septembrie 2026
- EUR/RON: cursul oficial de referință BNR, nu seria EUR/RON de la EODHD (conține cotații eronate, Seminarul 0, B6)
- Două sau mai multe active: întîi aliniem *prețurile* pe zilele comune de tranzacționare, apoi calculăm randamentele

Pregătire: rulați și verificați

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
px = pd.read_csv(URL + 'BET.csv', index_col='date',
                 parse_dates=True)['close']
px = px.loc['2000-01-01':'2026-09-18']
px = px[px.index.dayofweek < 5]
r = 100 * np.log(px).diff().dropna() # % log returns
L = -r # losses
print(px.head(3)); print(len(r), r.index[-1])
```

- Codul din secțiunea „Date” a notebook-ului
- Rezultatul așteptat: $n = 6\,670$ randamente, ultima dată 2026-09-18

date	close	r_t (%)
2000-01-05	460,67	–
2000-01-06	484,04	4,95
2000-01-07	526,34	8,38

- Ultima închidere: 32 757,81 la 2026-09-18
- Dacă numărul sau prima valoare diferă, verificați seria, coloana de preț (close sau adjusted close) și filtrul zilelor lucrătoare
- Celelalte serii: schimbați doar seria și coloana de preț (slide-ul „Datele folosite”)

Noțiuni necesare azi (1/6): VaR și ES

- Seminarul are loc înaintea cursului: aceste șase slide-uri dau doar ce este necesar pentru A1–A4, B1, B3, B6 și C2; detaliile în [Capitolul 7](#), secțiunile „VaR și Expected Shortfall”, „Măsuri de risc coerente”, „Metode de estimare” și „VaR și ES condiționate” (cursul de după seminar)
- Randamentul X , pierderea $L = -X$; nivelul α este o **probabilitate a cozii**: VaR 1%, ES 2,5%
- VaR: pierderea depășită cu probabilitatea α , adică cuantila de ordin α a randamentului, cu semn schimbat
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(X) = q_{1-\alpha}(L)$, $q_\alpha(X) = \inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$
 - ▶ $q_\alpha(X)$: cuantila de ordin α , cel mai mic x (infimumul) în care funcția de repartiție $P(X \leq x)$ depășește α
 - ▶ VaR indică frecvența cu care este depășit un prag de pierdere, nu mărimea depășirii
- ES: pierderea medie în cele mai rele α dintre rezultate; pentru o pierdere continuă
 - ▶ $\text{ES}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha] \geq \text{VaR}_\alpha$; $\mathbb{E}[\cdot \mid \cdot]$: media calculată doar pe rezultatele care satisfac condiția
 - ▶ Exemplu: zece pierderi egal probabile $-2, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 9$ la $\alpha = 20\%$: cele mai rele 20% sînt $\{9, 5\}$, deci $\text{ES}_{20\%} = (9 + 5)/2 = 7$; $P(L \geq 5) = 20\%$ nu depășește α , $P(L \geq 3) = 30\%$ da, deci $\text{VaR}_{20\%} = 3$
- Reglementare: regulile Basel pentru riscul de piață au înlocuit VaR 1% cu ES 2,5% [Basel Committee \(2019\)](#)

Noțiuni necesare azi (2/6): VaR și ES parametrice

- Randamente Normale: $X = \mu + \sigma Z$, cu media μ , abaterea standard σ și $Z \sim N(0, 1)$
 - ▶ Φ, φ : funcția de repartiție și densitatea lui $N(0, 1)$; $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$: cuantila ei de ordin α
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$ (A1 o derivă): VaR se află la $|z_\alpha|$ abateri standard sub medie, ES folosește factorul mai mare $\varphi(z_\alpha)/\alpha$
 - ▶ $z_{1\%} = -2,326$, $\varphi(z_{1\%})/0,01 = 2,665$; $z_{2,5\%} = -1,960$, $\varphi(z_{2,5\%})/0,025 = 2,338$; cu $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$: $\text{VaR } 1\% = 2,33\%$, $\text{ES } 2,5\% = 2,34\%$
- Randamente Student-t: $X = m + sT$, $T \sim t_\nu$
 - ▶ m : poziția; $s > 0$: scala; ν : gradele de libertate, ν mai mic = cozi mai grele; T are dispersia $\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$
 - ▶ Deci X are dispersia $s^2 \nu/(\nu - 2)$; pentru o abatere standard σ luăm $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$ (A2)

Noțiuni necesare azi (3/6): coerența și pierderile discrete

- Măsură de risc coerentă ρ Artzner et al. (1999): o regulă care asociază unei poziții capitalul necesar și care este
 - ▶ monotonă (pierderi mai mari, mai mult capital), invariantă la translații (o pierdere sigură c adaugă c), pozitiv omogenă (poziție dublă, capital dublu)
 - ▶ și **subaditivă**: $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ pentru două poziții A, B : combinarea pozițiilor nu crește riscul
 - ▶ ES este coerent; VaR poate să nu fie subaditiv când pierderile sînt discrete sau cu cozi foarte groase (A4)
- Cu un atom (o neplată: o valoare a pierderii cu probabilitate pozitivă), coada de probabilitate α se completează cu o fracțiune din masa atomului Acerbi & Tasche (2002)(A3)
 - ▶ $ES_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > VaR_\alpha\}] + VaR_\alpha(\alpha - P(L > VaR_\alpha)))$
 - ▶ $1\{\cdot\}$: indicatorul, 1 dacă are loc condiția și 0 altfel; primul termen: pierderile strict dincolo de VaR; al doilea: probabilitatea care lipsește din coadă, plasată în VaR

Noțiuni necesare azi (4/6): simularea istorică și precizia ei

- Simularea istorică (HS): niciun model pentru distribuție, doar pierderile trecute $L_1, \dots, L_n$
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha$: cuantila empirică $(1 - \alpha)$ a pierderilor; $\widehat{\text{ES}}_\alpha$: media celor $k \approx n\alpha$ pierderi egale cu ea sau mai mari; notația $\hat{}$ indică o estimare
 - ▶ Numărul din coadă $n\alpha$ determină precizia: $n = 500$ de zile și $\alpha = 1\%$ lasă cinci pierderi pentru ES 1%
- Bootstrap Efron (1979): extragem n pierderi cu revenire, recalculăm statistica, repetăm de B ori; percentilele de 2,5% și 97,5% ale celor B valori dau un interval de 95%
 - ▶ Extragerile i.i.d. rup volatility clustering (Capitolul 1); bootstrapul pe blocuri mobile Künsch (1989) extrage blocuri de, de ex., 20 de zile consecutive și le păstrează, deci intervalul se lărgeste când crizele sînt grupate
- HS este necondiționată: descrie eșantionul; o fereastră fără crize dă un VaR mic chiar dacă azi piața este volatilă; de aceea B3 filtrează întâi randamentele

Noțiuni necesare azi (5/6): VaR filtrat

- Simularea istorică filtrată (FHS) [Barone-Adesi et al. \(1999\)](#): estimăm un AR(1)-GARCH(1,1) ([Capitolul 5](#)) și standardizăm randamentele
 - ▶ $r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$, $\hat{z}_t = (r_t - \hat{\mu}_t) / \hat{\sigma}_t$
 - ▶ μ_t : media condiționată (AR(1)); σ_t : volatilitatea condiționată (GARCH(1,1)); z_t : șoc i.i.d. cu media 0 și dispersia 1; $\hat{z}_t$: reziduul standardizat
- VaR de mîine: scala prognozată pentru mîine înmulțită cu cuantila reziduurilor, minus media prognozată
 - ▶ $\text{VaR}_{t+1} = -\hat{\mu}_{t+1} + \hat{\sigma}_{t+1} \hat{\xi}_\alpha$, cu $\hat{\xi}_\alpha = -q_\alpha(\hat{z})$, cuantila empirică de ordin α a reziduurilor, cu semn schimbat
 - ▶ ES: înlocuim $\hat{\xi}_\alpha$ cu media lui $-\hat{z}$ dincolo de ea
 - ▶ Exemplu: $\hat{\mu}_{t+1} = 0,1\%$, $\hat{\sigma}_{t+1} = 3\%$, $\hat{\xi}_{1\%} = 2,8$: $\text{VaR}_{1\%} = -0,1 + 3 \times 2,8 = 8,3\%$
- În afara eșantionului: prognoza pentru ziua $t + 1$ folosește doar date pînă în ziua t

Noțiuni necesare azi (6/6): orizonturi mai lungi

- Orizont de h zile: pierderile log se adună de la o zi la alta
 - ▶ $L_t^{(h)} = L_t + L_{t-1} + \dots + L_{t-h+1}$: pierderea pe cele h zile care se încheie în ziua t
 - ▶ VaR pe h zile este cuantila acestor sume; sumele consecutive au $h - 1$ zile comune (se suprapun)
- Regula rădăcinii pătrate a timpului: $\text{VaR}^{(h)} = \sqrt{h} \text{VaR}^{(1)}$, cu $\text{VaR}^{(h)}$ VaR pe h zile
 - ▶ Exactă doar pentru pierderi zilnice i.i.d. Normale cu medie zero: dispersia sumei este de h ori dispersia zilnică, deci abaterea standard crește ca $\sqrt{h}$
 - ▶ Autocorelația și cozile groase invalidează această regulă (C2)

Notatii și convenții folosite în toate exercițiile

- Randamentul X (în %), pierderea $L = -X$; VaR și ES sînt numere **pozitive** atunci cînd sînt pierderi
- Nivelul α = probabilitatea cozii: VaR 1%, ES 2,5%; $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$,
 $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du$
- Convenția empirică (toate exercițiile B)
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = \text{np.quantile}(L, 1 - \alpha)$: interpolare liniară în poziția $1 + (n - 1)(1 - \alpha)$ a pierderilor ordonate
 - ▶ $\widehat{\text{ES}}_\alpha$ = media celor k pierderi $\geq \widehat{\text{VaR}}_\alpha$, $k \approx n\alpha$: o aproximare a ES exact, egală cu el cînd $n\alpha$ este întreg
- Unități: pierderi log în % din poziție pentru un activ; randamente simple pentru portofolii (se adună între active); puncte procentuale (pp) pentru erori standard și lățimi de intervale
- Simboluri asemănătoare: α = probabilitatea cozii, α_1 = coeficient GARCH; ξ = forma GPD, $\hat{\xi}_\alpha$ = cuantila reziduurilor (B3); w = expuneri monetare (A5) sau ponderi de portofoliu (B5)

A1 [Rezolvat]: VaR și ES pentru distribuția Normală — cerința

- ▣ **Întrebare:** care sînt valorile VaR și ES pentru o poziție cu randament zilnic Normal?
- ▣ **Date**
 - ▶ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, randamentul log zilnic în % din poziție, $\mu = 0,04\%$, $\sigma = 1,2\%$; pierderea $L = -X$, cu densitatea f
 - ▶ $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$; Φ , φ : funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați $ES_\alpha = -\mu + \sigma\varphi(z_\alpha)/\alpha$ din $ES_\alpha = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$.
 2. Calculați z_α și $\varphi(z_\alpha)$ la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$.
 3. Calculați VaR și ES la ambele niveluri, în % din poziție.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu patru celule (VaR, $ES \times 1\%$, $2,5\%$)
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ care dintre cele patru cifre sînt aproape egale?
 - ▶ de ce contează acest lucru pentru reglementare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare

- 1. **Derivare.** Scriem $X = \mu + \sigma Z$; $X \leq q_\alpha$ înseamnă $Z \leq z_\alpha$, de probabilitate α

► Deoarece $\varphi'(u) = -u\varphi(u)$:

$$\int_{-\infty}^z u\varphi(u) du = [-\varphi(u)]_{-\infty}^z = -\varphi(z)$$

► $\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha] = \mu + \frac{\sigma}{\alpha} \int_{-\infty}^{z_\alpha} u\varphi(u) du = \mu - \sigma \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$;
schimbăm semnul

- 2-3. $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, de ex.
 $-(0,04 + 1,2 \cdot (-2,326)) = 2,75$;
 $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,665 = 3,16$

α	z_α	$\varphi(z_\alpha)$	φ/α	VaR_α	ES_α
1%	-2,326	0,0267	2,665	2,75	3,16
2,5%	-1,960	0,0584	2,338	2,31	2,77

- VaR și ES în % din poziție; pentru o poziție de 1 milion de unități monetare: $\text{VaR } 1\% \approx 27\,516$, $\text{ES } 1\% \approx 31\,583$
- Interpretare: $\text{ES } 2,5\% (2,77\%) \approx \text{VaR } 1\% (2,75\%)$: sub distribuția Normală trecerea la ES 2,5% lasă capitalul practic neschimbat; de aceea FRTB a ales acest nivel

A2 [Rezolvat]: ES pentru distribuția Student- t — cerința

▣ **Întrebare:** în ce măsură modifică cozile grele VaR și ES cînd abaterea standard este aceeași ca în A1?

▣ **Date**

- ▶ $X = m + sT$, $T \sim t_\nu$ cu densitatea g_ν , $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha) < 0$; $\nu = 4$, $m = 0,04\%$, abaterea standard 1,2%
- ▶ Integrala cozii (demonstrația în pachetul de extensie 1): $\int_{-\infty}^t x g_\nu(x) dx = -g_\nu(t) \frac{\nu + t^2}{\nu - 1}$ pentru $\nu > 1$

▣ **Cerințe**

1. Folosiți integrala cozii pentru a scrie $ES_\alpha = -m + s \frac{g_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$.
2. Găsiți scala s care dă o abatere standard de 1,2%, folosind $\text{Var}(T) = \nu/(\nu - 2)$ (finită doar pentru $\nu > 2$).
3. Calculați VaR și ES la 1% și 2,5% și puneți-le lîngă A1.

▣ **Raportați:** tabelul din A1 cu o coloană Student- t

▣ **Interpretare**

- ▶ la ce nivel diferă cel mai mult cele două modele?
- ▶ de ce surprinde ES diferența primul?

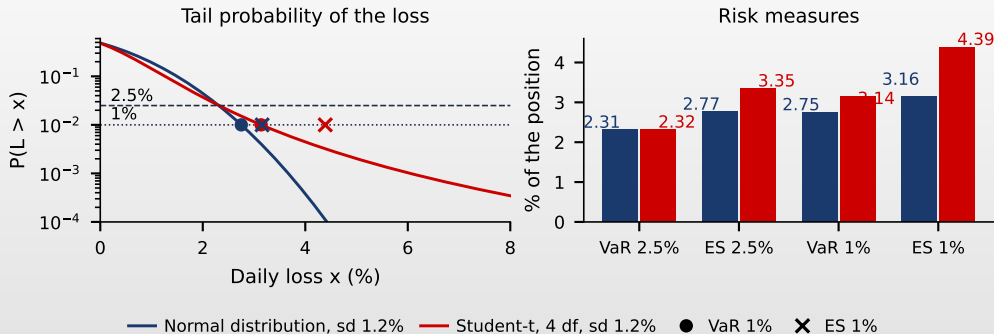
▣ Greșeală frecventă: folosirea lui $\sigma = 1,2$ în loc de s ca scală

A2 [Rezolvat]: rezolvare

- 1. Împărțim integrala cozii la α și rescalăm cu $X = m + sT$, ca în A1
- 2. $s^2 \cdot 4/2 = 1,2^2$, deci $s = 1,2\sqrt{2/4} = 0,849$
- 3. La 1%: $t_{1\%} = -3,747$, $g_4(t_{1\%}) = 0,0087$, factorul ES $\frac{0,0087}{0,01} \cdot \frac{4 + 14,04}{3} = 5,221$
 - $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 0,849 \cdot (-3,747)) = 3,14$; $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 0,849 \cdot 5,221 = 4,39$

	$\text{VaR}_{2,5\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$	$\text{VaR}_{1\%}$	$\text{ES}_{1\%}$
Normală	2,31	2,77	2,75	3,16
t_4	2,32	3,35	3,14	4,39

A2 [Rezolvat]: rezolvare — graficul



- Interpretare: VaR 2,5% este același în ambele modele; VaR 1% și ambele ES sînt mult mai mari sub t_4 : efectul cozilor grele apare doar în extremitatea cozii, iar ES îl surprinde primul

A3 [Rezolvat]: VaR și ES pentru o pierdere discretă — cerința

- **Întrebare:** care sînt valorile VaR și ES cînd pierderea are un atom (o neplată)?
- **Date:** o obligațiune pierde 60 de unități monetare (pierderea în caz de neplată, LGD) cu probabilitatea $p = 3\%$ și 0 altfel
- **Cerințe**
 1. Calculați VaR 5% și VaR 2,5% din $\text{VaR}_\alpha = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$.
 2. Calculați ES 5% și ES 2,5% cu $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha(\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$ Acerbi & Tasche (2002).
 3. Explicați de ce $\text{ES}_{5\%}$ diferă de $\mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_{5\%}]$.
- **Raportați:** patru cifre și o frază

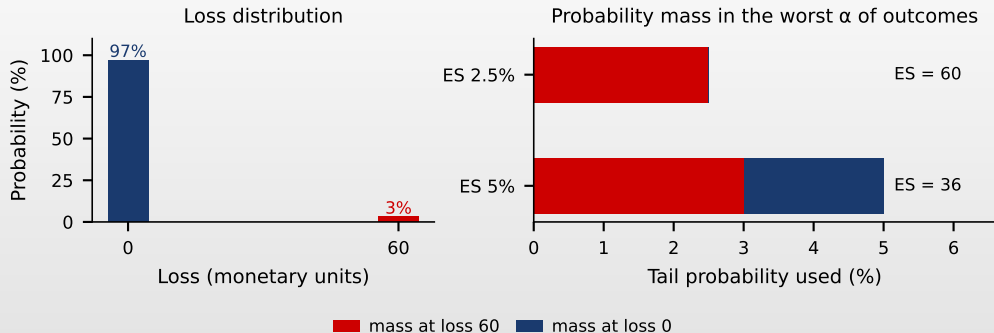
Pierderea L	0	60
$P(L)$	97%	3%
$P(L \geq \cdot)$	100%	3%

- Coadă de probabilitate α trebuie acoperită cu masă de probabilitate; la $\alpha = 5\%$ masa de 3% a neplății nu este suficientă

A3 [Rezolvat]: rezolvare

- 1. $P(X \leq -60) = 3\% \leq 5\%$, $P(X \leq 0) = 100\% > 5\%$: $q_{5\%} = 0$, $\text{VaR}_{5\%} = 0$; $P(X \leq -60) = 3\% > 2,5\%$: $\text{VaR}_{2,5\%} = 60$
- 2. $\text{ES}_{5\%} = \frac{60 \cdot 0,03 + 0 \cdot (0,05 - 0,03)}{0,05} = 36$; $\text{ES}_{2,5\%} = \frac{0 + 60 \cdot (0,025 - 0)}{0,025} = 60$
- 3. $\mathbb{E}[L \mid L \geq 0] = 1,8$ este media pe **toate** rezultatele; ES 5% folosește masa de 3% a neplății plus 2% din atomul pierderii zero (graficul)
- Interpretare: această masă fracționară este versiunea exactă a mediei din coadă folosite în B1, cu $k \approx n\alpha$ pierderi

A3 [Rezolvat]: rezolvare — graficul



A4 [Propus]: penalizarea diversificării de către VaR — cerința

- ▣ **Întrebare:** poate o limită VaR să facă un portofoliu diversificat să pară mai riscant decît componentele lui?
- ▣ **Date:** două obligațiuni independente A și B; fiecare pierde 100 cu probabilitatea $p = 0,7\%$ (cursul a folosit $0,9\%$) și 0 altfel; portofoliul $A + B$ [Artzner et al. \(1999\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți distribuția pierderii portofoliului: valorile 0, 100, 200 și probabilitățile lor.
 2. Calculați VaR 1% și ES 1% pentru o obligațiune și pentru portofoliu, cu formula discretă din A3.
 3. Arătați că VaR 1% nu este subaditiv aici, iar ES 1% este.
 4. Repetați pașii 2–3 la $\alpha = 1,5\%$.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu VaR și ES pentru A, B și $A + B$ la ambele niveluri
- ▣ **Interpretare:** ce ar recompensa o limită bazată pe VaR?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3

B1 [Rezolvat]: VaR și ES istorice pentru BET — cerința

▣ Întrebări

- ▶ cât de mari sînt pierderile din coada pieței românești de acțiuni?
- ▶ cât de precise sînt estimările?

▣ Date

- ▶ Indicele BET, închideri zilnice 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
- ▶ Două selecții: întreaga perioadă și ultimele 500 de randamente (de la 2024-09-12, hașurate în grafic)

▣ Cerințe

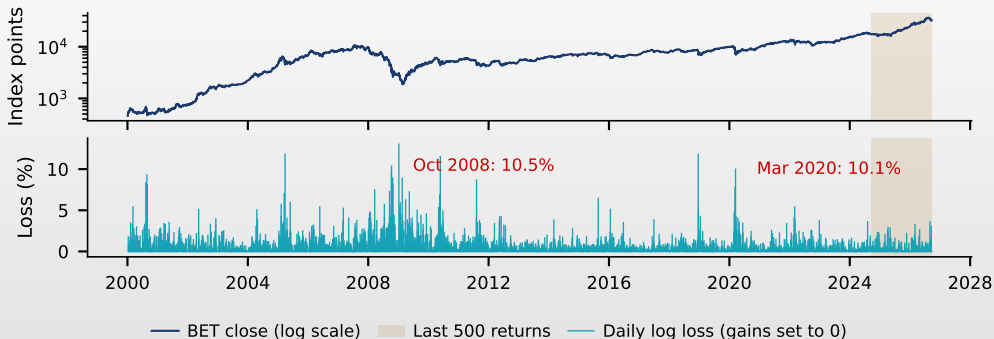
1. Calculați VaR și ES istorice la 1% și 2,5% pe ambele selecții și numărați pierderile de dincolo de VaR 1%.
2. Construiți un interval bootstrap percentil de 95% pentru VaR 1% cu 2 000 de reeșantionări i.i.d., sămînța 42 [Efron \(1979\)](#).
3. Repetați pasul 2 cu bootstrap pe blocuri mobile: blocuri de 20 de zile extrase cu revenire, concatenate și tăiate la lungimea n [Künsch \(1989\)](#).

▣ Raportați: un tabel cu cele opt cifre VaR/ES și cele două intervale pentru fiecare selecție

▣ Interpretare

- ▶ ce estimare ați prezenta unui comitet de risc?
- ▶ de ce este intervalul pe blocuri mai larg pe întreaga selecție?

B1 [Rezolvat]: VaR și ES istorice pentru BET — datele



Observați: cele mai mari pierderi (octombrie 2008: 10,45%; martie 2020: 10,08%) apar grupat

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/4) — pas cu pas

- **1. Ultimele 500 de zile.** Ordonăm pierderile; VaR 1% se află în poziția $1 + 499 \cdot 0,99 = 495,01$; $L_{(i)}$: a i -a cea mai mică pierdere

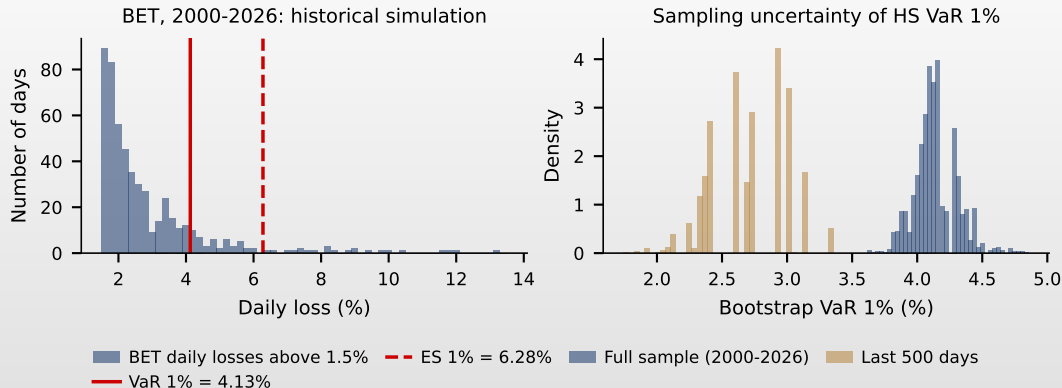
► $\widehat{\text{VaR}}_{1\%} = L_{(495)} + 0,01 (L_{(496)} - L_{(495)}) = 2,710 + 0,01 (2,925 - 2,710) = 2,712\%$

► Cele cinci pierderi de dincolo: 3,68, 3,35, 3,12, 3,03, 2,93: media lor este $\widehat{\text{ES}}_{1\%} = 3,22\%$

	n	$\text{VaR}_{1\%}$	$\text{ES}_{1\%}$	$\text{VaR}_{2,5\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$	dincolo de VaR 1%
2000–2026	6 670	4,13	6,28	2,80	4,57	67
Ultimele 500 de zile	500	2,71	3,22	2,05	2,69	5

- ES 1% pe 500 de zile este media a doar cinci numere: îl raportăm împreună cu acest număr
- Ambele sînt rezumate necondiționate: selecția completă descrie 26 de ani, ultimele 500 de zile o perioadă calmă; riscul de mîine cere o prognoză condiționată (B3)

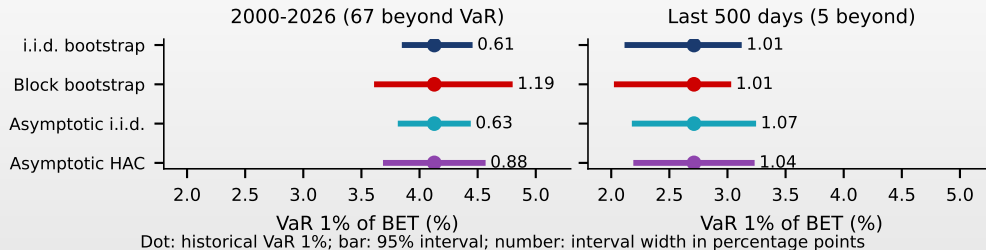
B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/4) — coada și bootstrap-ul



B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/4) — coada și bootstrap-ul

- Stînga: pierderile BET de peste 1,5% cu VaR 1% și ES 1% istorice; dreapta: cele 2 000 de valori bootstrap i.i.d. ale VaR 1% pentru fiecare selecție
- Fiecare reeșantionare recalculează atît cuantila, cît și pierderile de dincolo de ea; percentilele de 2,5% și 97,5% ale celor 2 000 de valori dau intervalul
- Cele două distribuții bootstrap nu se suprapun: perioada recentă este mai puțin volatilă decît media celor 26 de ani

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/4) — intervale



- 2. Bootstrap i.i.d.: complet [3,85; 4,46], ultimele 500 de zile [2,11; 3,12]
- 3. Bootstrap pe blocuri: [3,61; 4,80] și [2,02; 3,03]

- Interpretare: depășirile sînt grupate în 2008 și 2020, deci blocurile care păstrează o criză întreagă lărgesc intervalul pe întreaga selecție cu circa jumătate (în B1 extins: asimptotic și HAC); ultimele 500 de zile, calme, nu arată acest efect

B6 [Propus]: precizia unei estimări ES — cerința

- **Întrebare:** estimează un ES 2,5% istoric pe 500 de zile riscul din coadă cu o precizie de $\pm 0,3$ pp [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)?
- **Date**
 - ▶ S&P 500 (închideri zilnice) și BET, pierderi log zilnice în %, 2000–2026; selecții: completă și ultimele 500 de zile
 - ▶ Folosiți funcția de reeșantionare din B1 (2 000 de reeșantionări, sămînța 42, blocuri de 20 de zile), cu ES 2,5% ca statistică
- **Cerințe**
 1. Calculați ES 2,5%, numărul de observații din coadă $n\alpha$ și numărul k de pierderi incluse efectiv în media din coadă.
 2. Extrageți o reeșantionare i.i.d. și una pe blocuri pentru ultimele 500 de zile ale S&P 500 și recalculați pe fiecare VaR 2,5%, pierderile din coadă și ES.
 3. Construiți intervalele de 95% i.i.d. și pe blocuri pentru toate cele patru selecții și comparați lățimile lor cu 0,6 pp ($\pm 0,3$).
- **Raportați:** un tabel ($n\alpha$, k , ES, două intervale) și un grafic cu intervalele
- **Interpretare**
 - ▶ care selecții ating ținta de $\pm 0,3$ pp?
 - ▶ ce determină lățimea?
- **Exemplu de urmat:** B1

B3 [Propus]: VaR filtrat de mâine pentru Bitcoin — cerința

▣ **Întrebare:** VaR 1% pentru Bitcoin pe 19 septembrie 2026: filtrat sau istoric?

▣ **Date**

- ▶ Bitcoin (USD), închideri zilnice, 17 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile pe săptămână; randamente log zilnice în %
- ▶ AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă (QML):

$$r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$$
[Barone-Adesi et al. \(1999\)](#)

▣ **Cerințe**

1. Estimați modelul pe întreaga selecție și prognozați $\hat{\mu}_{t+1}$, $\hat{\sigma}_{t+1}$.
2. Calculați $\hat{\xi}_{1\%} = -q_{1\%}(\hat{z})$ din reziduurile standardizate și VaR 1% și ES 1% filtrate.
3. Comparați cu VaR și ES istorice pe ultimele 500 de zile și pe întreaga selecție.
4. Cu prognozele din cronologie (dreapta), numărați zilele din ultimii doi ani cu pierdere peste VaR FHS și peste un VaR HS pe fereastră mobilă de 500 de zile.

▣ **Raportați:** trei perechi VaR/ES, două numere de depășiri

▣ **Exemplu de urmat:** B1

Cronologia prognozelor (pasul 4)



în fiecare ianuarie: GARCH pe toate datele anterioare

în fiecare zi: $\hat{\sigma}_{t+1}$ din datele pînă la t
 reziduurile folosite: cele de dinainte de acel ianuarie

▣ Nicio prognoză nu folosește informație din ziua ei sau de mai târziu: un prag din întreaga selecție nu este o prognoză în afara eșantionului

▣ **Interpretare**

- ▶ de ce diferă cele trei VaR?
- ▶ care metodă greșește mai des?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea:** „px conține închiderile zilnice BET, 2000–2026. Dă-mi VaR 1% și ES 2,5% istorice pe o zi, ca pierderi log pozitive în %, și VaR 1% pe 10 zile.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, care rulează fără niciun mesaj de eroare

```
1 import numpy as np
2 r = 100 * np.log(px).diff().dropna()           # daily log returns, %
3 loss = -r                                       # log loss, %
4 var1 = np.percentile(r, 99)                   # VaR 1%
5 es25 = loss[loss >= np.percentile(loss, 99)].mean() # ES 2.5%
6 var10 = 10 * var1                             # 10-day VaR 1%
```

- **Concluzia AI:** „VaR 1% = 3,95%, ES 2,5% = 6,28%, VaR 1% pe 10 zile = 39,46%.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

▣ Întrebări

- ▶ ce linii din răspunsul AI sînt greșite?
- ▶ care sînt cifrele corecte?

- ▣ **Date:** datele BET din B1; răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru VaR și ES, restul este corect

▣ Cerințe

1. Pentru fiecare greșeală, indicați numărul liniei și explicați într-o frază de ce este greșită, folosind $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r) = q_{1-\alpha}(L)$.
2. Precizați cum ați depista-o: o numărătoare a observațiilor, o cifră din B1 sau un slide din curs.
3. Scrieți liniile corectate, inclusiv VaR pe 10 zile din pierderile suprapuse pe 10 zile, și recalculați cele trei cifre.
4. Verificați ES 2,5% corectat: pe cîte pierderi se calculează media? Pe cîte ar trebui calculată?

- ▣ **Raportați:** un tabel al erorilor (linia, eroarea, depistarea, corecția) și cifrele corectate; notați fiecare eroare găsită efectiv în `AI_ERRORS.md`

- ▣ **Interpretare:** de ce rulează codul fără mesaj de eroare, deși răspunsul este greșit?

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1

După curs: exercițiile rămase

- Aceste trei exerciții folosesc instrumente dezvoltate în cursul 7: teoria valorilor extreme (B2) și contribuțiile la risc Euler (A5, B5); rezolvați-le după curs
- Detalii: [Capitolul 7](#), secțiunile „Teoria valorilor extreme” și „VaR de portofoliu și contribuțiile la risc”
- B2 și A5 sînt rezolvate: citiți-le ca exemple; B5 este exercițiul propus de transfer (exemplu de urmat: A5)

B2 [Rezolvat]: o coadă GPD pentru BET — cerința

- ▣ **Întrebare:** ce aduce în plus un model de valori extreme pentru coadă față de simularea istorică, în extremitatea cozii?
- ▣ **Date**
 - ▶ Indicele BET, închideri zilnice 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
 - ▶ Depășiri de prag: excesele $Y = L - u$ peste un prag ridicat u urmează o distribuție Pareto generalizată (GPD) cu forma ξ ($\xi > 0$: coadă grea, de tip putere; $\xi = 0$: coadă de tip exponențial, ca la distribuția Normală) și scala $\beta > 0$ [McNeil, Frey & Embrechts \(2015\)](#); n = mărimea selecției, N_u = numărul de depășiri
- ▣ **Cerințe**
 1. Fixați u = cuantila empirică de 95% a lui L și formați excesele $L - u$ ale pierderilor de peste el.
 2. Estimați GPD prin verosimilitate maximă cu locația fixată la 0: `scipy.stats.genpareto.fit(excese, floc=0)`.
 3. Calculați erorile standard i.i.d. $SE(\hat{\xi}) = (1 + \hat{\xi})/\sqrt{N_u}$ și $SE(\hat{\beta}) = \hat{\beta}\sqrt{2(1 + \hat{\xi})/N_u}$.
 4. Calculați VaR și ES GPD la 1%, 0,5% și 0,1% cu $VaR_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi}[(\frac{n}{N_u}\alpha)^{-\xi} - 1]$, $ES_\alpha = \frac{VaR_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}$, și comparați cu simularea istorică.
 5. Re-estimați pentru praguri depășite de 10% pînă la 1,5% dintre pierderi și reprezentați $\hat{\xi}$ cu benzi de 95%.
- ▣ **Raportați:** estimarea cu erorile standard, un tabel VaR/ES cu șase rînduri și numărul de observații din coadă, graficul de stabilitate
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ este coada BET mai grea decît distribuția Normală?
 - ▶ cît de precisă este această concluzie?

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — estimarea și tabelul

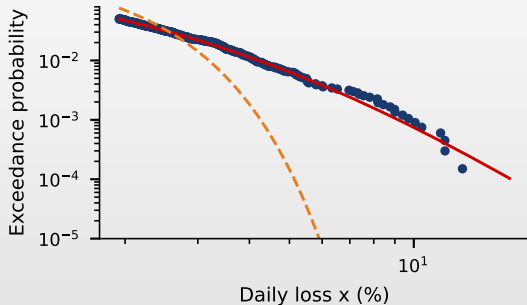
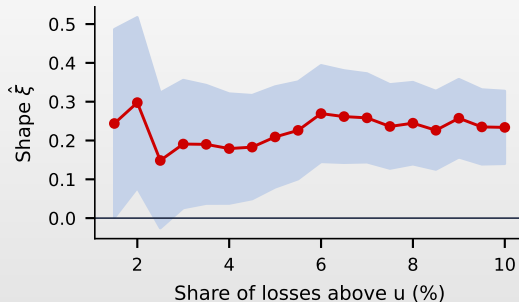
- 1–2. $u = 1,93\%$ lasă deasupra $N_u = 334$ din $n = 6\,670$ pierderi; $\hat{\xi} = 0,209$, $\hat{\beta} = 1,20$
- 3. $SE(\hat{\xi}) = (1 + 0,209)/\sqrt{334} = 0,066$, $SE(\hat{\beta}) = 0,10$; $\hat{\xi}/SE = 3,2$
- 4. VaR 1%: $N_u/n = 0,050$, $(0,01/0,050)^{-0,209} = 1,401$
 - ▶ $VaR_{1\%} = 1,93 + \frac{1,20}{0,209}(1,401 - 1) = 4,22\%$

	VaR GPD	VaR ist.	ES GPD	ES ist.
1%	4,22	4,13	6,34	6,28
0,5%	5,47	5,38	7,92	7,86
0,1%	9,18	9,50	12,61	11,25

- Pierderi dincolo de VaR istoric: 67 la 1%, 34 la 0,5%, 7 la 0,1%
- Cele două metode coincid pînă la 0,5%; la 0,1% ES istoric este media a 7 numere, în timp ce GPD folosește toate cele 334 de excese printr-o coadă estimată

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — diagnostic

BET: largest 5% of daily losses

Stability of ξ across thresholds

● Empirical $P(L \geq x)$ — GPD fit, $\xi = 0.21$ - - Normal distribution 95% confidence band ● Estimated ξ

B2 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — diagnostic

- Stînga: GPD urmează coada empirică, coada Normală cade mult sub ea; dreapta: $\hat{\xi}$ variază între 0,15 și 0,30 pe praguri, iar VaR 0,1% doar între 9,04% și 9,51%
- Interpretare: coada este mai grea decît cea Normală, dar SE i.i.d. presupune depășiri independente; pierderile BET sînt grupate, deci incertitudinea reală este mai mare (B2 extins: indicele extremal)

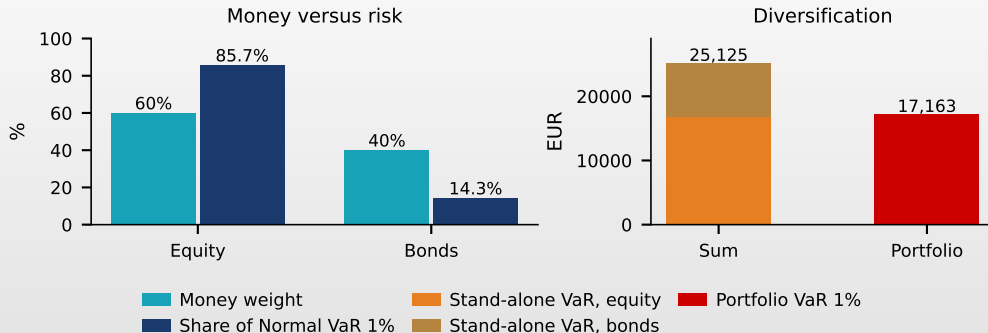
A5 [Rezolvat]: contribuțiile la risc a două active — cerința

- ▣ **Întrebare:** contribuie fiecare activ la risc proporțional cu capitalul investit în el?
- ▣ **Date**
 - ▶ Expuneri monetare $w = (600\,000, 400\,000)$ EUR în acțiuni și obligațiuni; randamente simple zilnice R în zecimale, abatere standard $\sigma_1 = 0,012$, $\sigma_2 = 0,009$, corelația $\rho = -0,2$
 - ▶ $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,000144 & -0,0000216 \\ -0,0000216 & 0,000081 \end{pmatrix}$; (Σ : matricea de covarianță) randamente cu distribuție Normală comună, media neglijată, $\alpha = 1\%$, $z_{99\%} = 2,326$ (cuantila de 99% a distribuției Normale standard)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați abaterea standard a portofoliului $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$ în EUR și VaR 1% al portofoliului = $z_{99\%} \sigma_p$.
 2. Calculați Σw , VaR marginal $z_{99\%}(\Sigma w)_i / \sigma_p$ pe EUR (variația VaR la un EUR în plus în activul i) și VaR pe componente $C_i = w_i \times \text{VaR marginal}$; verificați $C_1 + C_2 = \text{VaR}$ [Tasche \(2008\)](#).
 3. Calculați beneficiul diversificării: suma VaR-urilor individuale minus VaR-ul portofoliului.
 4. Sub distribuția Normală, rescalați fiecare C_i cu $\frac{\varphi(z_{1\%})/0,01}{z_{99\%}}$ pentru a obține contribuțiile la ES 1%.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu C_i , C_i^{ES} și cotele lor și beneficiul diversificării în EUR
- ▣ **Interpretare:** contribuie obligațiunile la risc proporțional cu ponderea lor de 40% din capital?

A5 [Rezolvat]: rezolvare

- ▣ 1. $\sigma_p^2 = 7\,200^2 + 3\,600^2 + 2(-0,2)(7\,200)(3\,600) = 54\,432\,000$, $\sigma_p = 7\,378$ EUR, $\text{VaR}_{1\%} = 2,326 \cdot 7\,378 = 17\,163$ EUR
- ▣ 2. $\Sigma w = (77,76; 19,44)$; VaR marginal pe EUR (0,0245; 0,0061); $C_1 = 14\,711$ (85,7%), $C_2 = 2\,452$ (14,3%), suma 17 163 EUR
- ▣ 3. Individual $16\,750 + 8\,375 = 25\,125$ EUR față de 17 163 EUR
- ▣ 4. Factorul 1,146: $C_1^{ES} = 16\,854$, $C_2^{ES} = 2\,809$, total 19 663 EUR = ES 1%; aceleași cote ca VaR sub distribuția Normală

A5 [Rezolvat]: rezolvare — graficul



- Interpretare: obligațiunile au 40% din capital, dar 14,3% din risc: corelația negativă le transformă într-o acoperire parțială (hedge)

B5 [Propus]: contribuțiile la risc într-un portofoliu cu patru active — cerința

- ▣ **Întrebare:** într-un portofoliu cu ponderi egale în SPY, TLT, GLD și Bitcoin, ce active generează riscul?
- ▣ **Date**
 - ▶ SPY, TLT, GLD (închideri ajustate) și Bitcoin (închideri în USD), 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026; prețuri aliniate pe cele 3 017 zile comune, apoi randamente simple zilnice R în %
 - ▶ Ponderi fracționare $w_i = 25\%$, rebalansare zilnică; Σ = covarianța de selecție a lui R (în $\%^2$); VaR 1% Normal cu media neglijată; ES 2,5% istoric
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% Normal, VaR marginal și VaR pe componente pentru fiecare activ, ca în A5.
 2. Calculați ES 2,5% istoric al pierderii portofoliului $L_p = -w^\top R$ și contribuțiile $\mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_{2,5\%}]$ ca medii pe zilele din coadă.
 3. Calculați VaR nediversificat $\sum_i z_{99\%} w_i \sigma_i$.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu ponderi, contribuții și cote și un grafic al ponderilor în capital față de cotele de risc
- ▣ **Interpretare:** implică ponderi egale în capital contribuții egale la risc? (compararea VaR 1% Normal cu ES 2,5% istoric schimbă atît modelul, cît și nivelul)
- ▣ **Exemplu de urmat:** A5

Verificarea finală și proiectul de echipă

Verificare finală: puteți explica de ce

- un ES 1% pe 500 de zile trebuie raportat împreună cu numărul 5?
- scalarea cu $\sqrt{10}$ este prea mică pentru BET?
- o poziție de 25% poate genera 80% din risc (B5, după curs)?
- pierderile portofoliului cer randamente simple, nu log?

Proiectul de echipă

- Alegeți unul dintre C1 și C3 (pachetul de extensie 4), cu grila comună
- Notați folosirea AI în AI_USE.md și fiecare eroare prinsă efectiv în AI_ERRORS.md (fără un număr minim)

Pachetele de extensie: conținut și cerințe prealabile

Pachetul	Exercițiile	Cerințe prealabile
1. Algebra cozii	A2 extins [Rezolvat], A4 extins, A6, A7, A5 extins [Rezolvat], A8	A1–A5
2. Inferență	B1 extins [Rezolvat], B3 extins, B4, B5 extins	B1, B3, B5
3. Extreme și dinamică	B2 extins [Rezolvat], B7	B2, B3
4. Proiecte	C1 (capitalul ES, BVB față de S&P 500), C3 (regresie cuantilă cu rețele adânci); grila	studiul de caz din curs, B1–B3

- Fiecare exercițiu are în notebook o secțiune cu aceeași etichetă și indică exemplul de urmat; rezolvați-le în ordine în cadrul unui pachet

A2 extins [Rezolvat]: integrala cozii Student- t — cerința și rezolvarea

- **Întrebare:** cum se obține factorul ES Student- t din A2?
- **Date:** $g_\nu(x) = c_\nu(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$, densitatea t_ν ; c_ν : constanta care face ca integrala ei să fie 1
- **Cerințe**
 1. Derivați $(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$.
 2. Deduceți $\int_{-\infty}^t x g_\nu(x) dx = -g_\nu(t) \frac{\nu+t^2}{\nu-1}$ și precizați unde este nevoie de $\nu > 1$.
- **Raportați:** demonstrația în două rînduri

Rezolvare

- 1. $\frac{d}{dx}(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2} = -\frac{\nu+1}{\nu} x (1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$,
deci $x g_\nu(x) = -\frac{\nu c_\nu}{\nu-1} \frac{d}{dx}(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$
- 2. Integrînd de la $-\infty$ la t :
 $-\frac{\nu c_\nu}{\nu-1} g_\nu(t)(1 + t^2/\nu) = -g_\nu(t) \frac{\nu+t^2}{\nu-1}$; termenul de la $-\infty$ se anulează doar dacă $\nu > 1$
- ES cere $\nu > 1$; pentru o dispersie finită este necesar $\nu > 2$

A4 extins [Propus]: nivelurile la care VaR nu este subaditiv — cerința

- ▣ **Întrebare:** pentru ce probabilități ale cozii α nu este VaR subaditiv în A4?
- ▣ **Date:** obligațiunile din A4, $p = 0,7\%$, și definiția $\text{VaR}_\alpha = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți $\text{VaR}_\alpha(A)$ și $\text{VaR}_\alpha(A + B)$ ca funcții în trepte de α .
 2. Găsiți intervalul lui α în care $\text{VaR}_\alpha(A + B) > 2\text{VaR}_\alpha(A)$ și explicați ambele capete.
- ▣ **Raportați:** intervalul și câte o frază pentru fiecare capăt
- ▣ **Exemplu de urmat:** A4

A6 [Propus]: validitatea transformării Cornish–Fisher ca funcție cuantilă — cerința

- ▣ **Întrebare:** pentru ce exces de kurtosis mai este transformarea Cornish–Fisher o funcție cuantilă?
- ▣ **Date**
 - ▶ $\mu = 0$, $\sigma = 1,2\%$, asimetria $S = -0,5$, excesul de kurtosis K [Cornish & Fisher \(1938\)](#)
 - ▶ $\tilde{z}(z) = z + \frac{(z^2-1)S}{6} + \frac{(z^3-3z)K}{24} - \frac{(2z^3-5z)S^2}{36}$, $\text{VaR}_\alpha = -\sigma\tilde{z}(z_\alpha)$
- ▣ **Cerințe**
 1. Cu $K = 3$, calculați cei trei termeni de corecție în $z_{1\%}$, $\tilde{z}_{1\%}$ și VaR 1% Cornish–Fisher.
 2. Scrieți $d\tilde{z}/dz = Az^2 + Bz + C$ și găsiți vârful acestei parabole.
 3. Găsiți cel mai mare K pentru care $\tilde{z}$ este crescătoare pe $[z_{0,1\%}, 0]$ și decideți dacă $K = 10$ este admisibil.
- ▣ **Raportați:** VaR, limita pentru K și un grafic al lui $\tilde{z}$ și $d\tilde{z}/dz$ pentru $K = 3$ și $K = 10$
- ▣ **Interpretare:** garantează o transformare cuantilă validă și un VaR precis?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A1

A7 [Propus]: ES ca minim și subaditivitatea — cerința

- ▣ **Întrebare:** de ce nu poate ES recompensa niciodată divizarea unui portofoliu?
- ▣ **Date**
 - ▶ Pierdere integrabilă L ; $(x)_+ = \max(x, 0)$; funcția obiectiv $G_\alpha(v) = v + \mathbb{E}[(L - v)_+]/\alpha$ Rockafellar & Uryasev (2000)
 - ▶ Cifre: portofoliul din A4 (două obligațiuni, $p = 0,7\%$) la $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru portofoliul din A4, calculați pantele lui G pe $(0, 100)$ și $(100, 200)$, punctul de minim și minimum.
 2. Arătați că derivata la dreapta a lui G este $1 - P(L > v)/\alpha$ și deduceți că VaR_α minimizează G , cu minimumul ES_α .
 3. Deduceți $\text{ES}_\alpha(L_1 + L_2) \leq \text{ES}_\alpha(L_1) + \text{ES}_\alpha(L_2)$ din $(a + b)_+ \leq a_+ + b_+$.
- ▣ **Raportați:** cele trei cifre de la pasul 1 și două demonstrații scurte
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3, A4

A5 extins [Rezolvat]: contribuțiile la ES din minim — cerința și rezolvarea

- ▣ **Întrebare:** de ce sînt contribuțiile istorice la ES din B5 medii pe zilele din coadă?
- ▣ **Date:** $ES_\alpha(w) = \min_v G(w, v)$,
 $G(w, v) = v + \mathbb{E}[(L_p - v)_+]/\alpha$, $L_p = -w^\top R$ (A7)
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți argumentul înfășurătoarei în $v^* = \text{VaR}_\alpha$ pentru a calcula $\partial ES_\alpha / \partial w_i$.
 2. Arătați că $w_i \partial ES_\alpha / \partial w_i = \mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$ pentru L_p continuu.
- ▣ **Raportați:** o demonstrație scurtă
- ▣ **Exemplu de urmat:** A7

Rezolvare

- ▣ $\partial G / \partial v = 0$ în v^* , deci
 $\partial ES_\alpha / \partial w_i = \partial G / \partial w_i(w, v^*) = \mathbb{E}[-R_i 1\{L_p > v^*\}]/\alpha$
- ▣ Pentru L_p continuu, $P(L_p > v^*) = \alpha$: aceasta este $\mathbb{E}[-R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$; suma lui $w_i \times$ ea dă ES_α (Euler)
- ▣ Estimarea istorică: media lui $-w_i R_i$ pe zilele din coadă (B5); sub distribuția Normală este egală cu rescalarea VaR din A5

A8 [Propus]: dispersia de selecție a ES istoric — cerința

- ▣ **Întrebare:** cât de imprecis este un ES 2,5% istoric pe 500 de zile, chiar pentru pierderi Normale?
- ▣ **Date**
 - ▶ n pierderi i.i.d., continue, densitate pozitivă în VaR_α , $\mathbb{E}[L^2] < \infty$; $Y = (L - \text{VaR}_\alpha)_+$, excesul pierderii peste VaR (0 sub el)
 - ▶ Funcția de influență $\text{IF}(x) = \text{VaR}_\alpha + (x - \text{VaR}_\alpha)_+/\alpha - \text{ES}_\alpha$ [Chen \(2008\)](#); $\text{Var}(\widehat{\text{ES}}_\alpha) \approx \text{Var}(\text{IF}(L))/n$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\text{Var}(\text{IF}(L)) = \text{Var}(Y)/\alpha^2$ și explicați, cu A7, de ce estimarea VaR nu adaugă niciun termen de ordinul întâi.
 2. Pentru $L \sim N(0, 1)$, $\alpha = 2,5\%$, integrați, cu $v = \text{VaR}_\alpha = -z_\alpha$, $\mathbb{E}[Y] = \int_v^\infty (x - v)\varphi(x) dx$ și $\mathbb{E}[Y^2]$ în formă închisă.
 3. Calculați SE a lui $\widehat{\text{ES}}_{2,5\%}$ pentru $n = 500$ și $\sigma = 1,2\%$ și verificați-o prin simulare.
- ▣ **Raportați:** cele două momente, SE în pp și abaterea standard simulată
- ▣ **Interpretare:** de ce este valoarea pentru S&P 500 (B6) mult mai mare?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A1, A7

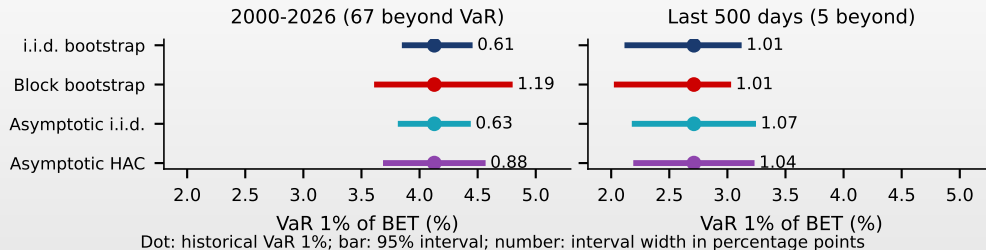
B1 extins [Rezolvat]: intervale asimptotice și HAC pentru VaR — cerința

- ▣ **Întrebare:** coincid formulele asimptotice cu bootstrap-ul din B1?
- ▣ **Date**
 - ▶ i.i.d.: $SE = \sqrt{\alpha(1-\alpha)/n} / \hat{f}(\widehat{VaR})$, $\hat{f}$ = densitatea lui L estimată cu nucleu Gaussian (lățimea de bandă Silverman)
 - ▶ HAC: înlocuim $\alpha(1-\alpha)$ cu dispersia de termen lung Newey–West a lui $I_t = 1\{L_t > \widehat{VaR}\}$ (nucleu Bartlett, lag $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Reperul Normal (din A1): cu $f(VaR_{1\%}) = \varphi(z_{1\%})/1,2$, calculați SE pentru $n = 500$ și $n = 6\,670$.
 2. Pentru BET, calculați $\hat{f}$, SE i.i.d. și HAC și cele două intervale de 95% pe ambele selecții.
- ▣ **Raportați:** cele patru intervale pentru VaR 1% lângă cele două intervale bootstrap din B1
- ▣ **Interpretare:** de ce sînt intervalele BET mai largi decît reperul Normal?

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare

- ▣ 1. $f = 0,0267/1,2 = 0,0222$: SE 0,20 pp ($n = 500$, lățime 0,79), 0,055 pp ($n = 6\,670$, lățime 0,22)
- ▣ 2. BET complet: $\hat{f} = 0,0076$, SE 0,16 (i.i.d.), 0,23 (HAC); intervale [3,81; 4,44], [3,69; 4,57]
- ▣ Ultimele 500 de zile: $\hat{f} = 0,0163$, SE 0,27 și 0,27
- ▣ Interpretare: coada BET este mai grea decât cea Normală, deci densitatea în VaR este mai mică și cuantila mai puțin precisă; HAC și blocurile confirmă că volatility clustering lărgeste intervalul pe întreaga selecție

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare — graficul



B3 extins [Propus]: un interval bootstrap pentru VaR FHS de mâine — cerința

- ▣ **Întrebare:** cât de incert este VaR filtrat din B3?
- ▣ **Date:** modelul și datele din B3; bootstrap pe reziduuri [Christoffersen & Gonçalves \(2005\)](#) cu 999 de traiectorii, sămînța 42, funcția `fhs_bootstrap` din Quantlet-ul seminarului
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare traiectorie, simulați o serie AR(1)-GARCH(1,1) de lungimea selecției cu $\hat{\theta}$ reeșantionate și re-estimați $\theta^* = (c^*, \phi^*, \omega^*, \alpha_1^*, \beta_1^*)$.
 2. Calculați μ_{t+1}^* și σ_{t+1}^* trecînd randamentele Bitcoin **originale** prin θ^* și $\hat{\xi}_{1\%}^*$ din reziduurile traiectoriei.
 3. Raportați intervalul percentil de 90% al lui $\text{VaR}^* = -\mu_{t+1}^* + \sigma_{t+1}^* \hat{\xi}_{1\%}^*$ și intervalele celor două surse.
- ▣ **Raportați:** histograma celor 999 de prognoze cu intervalul
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ include intervalul VaR istoric pe 500 de zile?
 - ▶ este aceasta un test?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B3

B4 [Propus]: Cornish–Fisher față de cuantilele empirice — cerința

- ▣ **Întrebare:** corectează dezvoltarea Cornish–Fisher VaR Normal pe date reale?
- ▣ **Date**
 - ▶ BET (obligatoriu): datele din B1; extindere: S&P 500, Bitcoin și aur (închideri zilnice, zile lucrătoare pentru aur) și cursul de referință BNR EUR/RON (2005–2026), toate pînă la 18 septembrie 2026
 - ▶ Momentele randamentelor X : media, abaterea standard cu $\text{ddof}=1$, `scipy.stats.skew` și `scipy.stats.kurtosis` (exces, deplasat)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați S și K pentru BET.
 2. Calculați VaR 1% și VaR 2,5% prin distribuția Normală, Cornish–Fisher (A6) și simularea istorică.
 3. Construiți intervale bootstrap i.i.d. de 95% (1 000 de reeșantionări) pentru cele două VaR istorice și verificați dacă valorile Cornish–Fisher cad în interior.
 4. Separat, verificați dacă K depășește limita de monotonie din A6.
- ▣ **Raportați:** un tabel mic pe activ și un grafic cu cele trei metode și intervalele bootstrap
- ▣ **Interpretare:** de ce funcționează Cornish–Fisher mai bine la 2,5% decît la 1%?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A1, A6, B1

B5 extins [Propus]: ponderi de paritate a riscului — cerința

- ▣ **Întrebare:** ce ponderi nenegative, cu investiție integrală, dau fiecărui activ din B5 aceeași cotă din VaR Normal?
- ▣ **Date:** randamentele și covarianța Σ din B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Rezolvați numeric $w_i(\Sigma w)_i = w_j(\Sigma w)_j$ pentru toți i, j , cu $w \geq 0$ și $\sum_i w_i = 1$.
 2. Comparați cu ponderile invers proporționale cu volatilitatea, $w_i \propto 1/\sigma_i$.
 3. La ponderile de paritate a riscului, calculați VaR 1% Normal, ES 2,5% istoric și cotele ES.
- ▣ **Raportați:** ponderile, VaR, ES și cotele
- ▣ **Interpretare:** implică cotele egale din VaR cote egale din ES?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B5

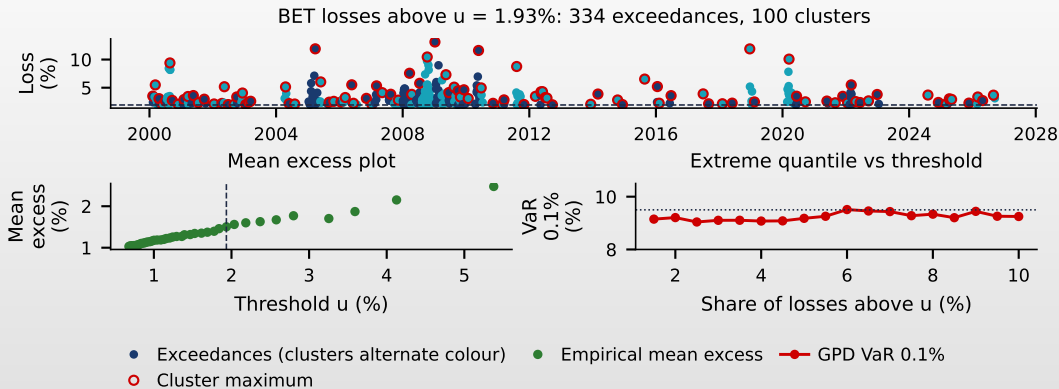
B2 extins [Rezolvat]: depășiri grupate și indicele extremal — cerința

- ▣ **Întrebare:** câte informații independente despre coadă conțin cele 334 de depășiri BET din B2?
- ▣ **Date**
 - ▶ Momentele de depășire $S_1 < \dots < S_N$ ale lui u (B2), intervalele $T_i = S_{i+1} - S_i$
 - ▶ Estimatorul pe intervale **Ferro & Segers (2003)**: $\hat{\theta} = \min\left\{1, \frac{2(\sum_i (T_i - 1))^2}{(N-1) \sum_i (T_i - 1)(T_i - 2)}\right\}$ dacă $\max T_i > 2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\theta}$ și numărul țintă de grupuri $C = \lfloor \hat{\theta}N \rfloor + 1$.
 2. Împărțiți depășirile la cele mai mari $C - 1$ intervale; dacă al $(C - 1)$ -lea și al C -lea cel mai mare interval sînt egale, reduceți C pînă cînd diferă.
 3. Estimați GPD pe maximele grupurilor și comparați $\hat{\xi}/SE$ cu B2.
- ▣ **Raportați:** $\hat{\theta}$, numărul de grupuri, estimarea pe maximele grupurilor și un grafic cronologic
- ▣ **Interpretare:** este credibilă SE i.i.d. din B2?

B2 extins [Rezolvat]: rezolvare

- ▣ 1. $\hat{\theta} = 0,32$, $C = 108$
- ▣ 2. Egalitate la pragul de separare ($T = 12$ zile): 100 de grupuri de câte 3,3 depășiri în medie; cel mai mare grup 33, 47 depășiri izolate
- ▣ 3. $\hat{\xi} = 0,269$ (SE 0,127) față de 0,209 (SE 0,066); $\hat{\xi}/SE$ scade de la 3,2 la 2,1; la pragul VaR 1% $\hat{\theta} = 0,40$
- ▣ Interpretare: coada rămîne grea, dar SE i.i.d. nu este credibilă; raportăm estimarea pe maximele grupurilor sau filtrăm întîi cu GARCH (EVT condiționată)

B2 extins [Rezolvat]: rezolvare — graficul (1/2)



B2 extins [Rezolvat]: rezolvare — graficul (2/2)



B7 [Propus]: CAViaR pentru BET — cerința

- ▣ **Întrebare:** oferă modelarea directă a cuantilei BET prognoze mai bune decât simularea filtrată și cea istorică în afara eșantionului?
- ▣ **Date**
 - ▶ Indicele BET, închideri zilnice 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
 - ▶ CAViaR SAV [Engle & Manganelli \(2004\)](#): $\text{VaR}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{VaR}_{t-1} + \beta_2 |r_{t-1}|$, $|\beta_1| < 1$ (persistența VaR), β_2 : reacția la randamentul absolut de ieri, $\text{VaR}_1 = -\hat{q}_1\%$ din primele 300 de randamente; funcțiile `caviar_path`, `caviar_fit` (Quantlet-ul seminarului): 10^4 puncte de start în $(0, 1)^3$, sămînța 42, cele mai bune 10 rafinate
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați β pe 2000–2015 prin minimizarea pierderii pinball $\sum_t (\alpha - 1\{r_t < -\text{VaR}_t\})(r_t + \text{VaR}_t)$ la $\alpha = 1\%$.
 2. Calculați pas cu pas un termen al pierderii pinball pentru prima zi din afara eșantionului și verificați că prognoza pentru ziua t folosește doar r_{t-1} .
 3. Cu β fixat, prognozați VaR pentru 2016–2026 și comparați depășirile și pierderea pinball medie cu FHS (re-estimat în fiecare ianuarie) și HS pe 500 de zile.
 4. Pentru 20 februarie – 30 aprilie 2020 numărați depășirile și raportați VaR maxim al fiecărei metode.
- ▣ **Raportați:** estimările, un tabel de comparație și un grafic cu detaliu pe COVID-19
- ▣ **Interpretare:** poate fi atribuită diferența tipului de model când CAViaR este estimat o dată, iar FHS în fiecare an?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B3; cursul, CAViaR pentru S&P 500

C1 [Deschis]: capitalul ES, BVB față de S&P 500 — cerința (1/2)

- ▣ **Întrebare:** care portofoliu cere mai mult capital ES pe unitatea investită: acțiunile blue-chip de la București sau S&P 500?
- ▣ **Date**
 - ▶ Coșul BVB: Banca Transilvania, OMV Petrom, BRD–Groupe Société Générale, Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Transelectrica (închideri ajustate), ponderi egale, rebalansare zilnică; zilele fără nicio tranzacție sînt eliminate
 - ▶ Portofoliul S&P 500: SPY, ETF-ul pe S&P 500 (închideri ajustate); ambele de la 2016-09-20 pînă la 18 septembrie 2026; randamente simple zilnice R_t în %, în moneda locală
- ▣ **Cerințe**
 1. Construcție: calculați ES 2,5% istoric pe o zi al fiecărui portofoliu (pierderea $-R_t$) și numărul de observații din coadă.
 2. Orizontul: calculați ES 2,5% pe 10 zile prin scalare cu $\sqrt{10}$, din pierderi compuse suprapuse $100[1 - \prod_{i=1}^{10}(1 + R_{t+i}/100)]$ și prin Monte Carlo filtrat (AR(1)-GARCH(1,1) pe randamente log, starea de azi, 100 000 de traiectorii, sămînța 42, fiecare traiectorie convertită într-o pierdere simplă).
- ▣ **Raportați:** continuarea pe slide-ul următor
- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, B3; cursul, secțiunile despre orizont și Basel

C1 [Deschis]: capitalul ES, BVB față de S&P 500 — cerința (2/2)

▣ Cerințe (continuare)

3. Stres: găsiți cele 250 de zile consecutive cu cel mai mare ES 2,5% istoric pe o zi, reprezentați ES pe fereastră mobilă cu fereastra hașurată și raportați ES de stres pe o zi și, prin $\sqrt{10}$, pe 10 zile.
4. Capital: capitalul la 1 000 000 investit $= 1\,000\,000 \times 1,5 \times ES_{10}^{stres} (\%) / 100$ (1,5: multiplicatorul FRTB m_c ; ES_{10}^{stres} : ES de stres pe 10 zile), pentru un orizont de lichiditate de 10 și de 20 de zile (încă un factor $\sqrt{2}$); sumele în RON pentru BVB și în USD pentru SPY, rapoartele sînt comparabile.
5. Incertitudine: intervale bootstrap de 95% pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 2 000 de reeșantionări) pentru ES pe o zi și pentru ES de stres, cu fereastra ținută fixă.

▣ Raportați: un tabel cu toate cifrele și intervalele și o argumentație de o pagină

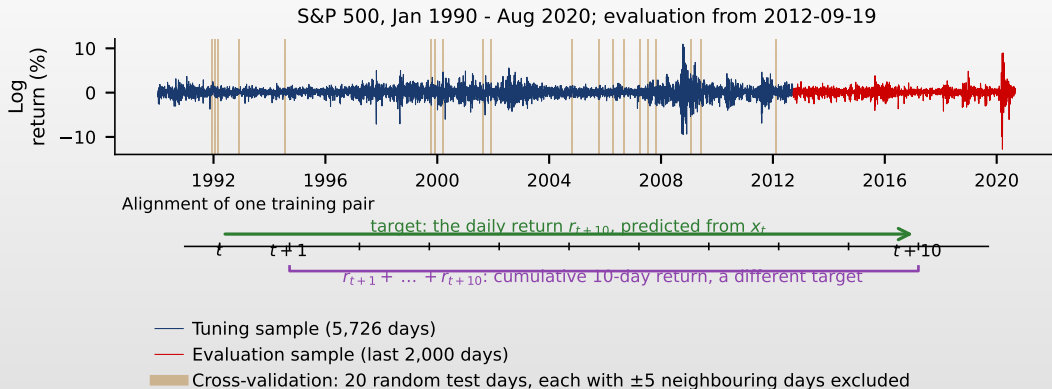
- ▶ care portofoliu cere mai mult capital?
- ▶ cum schimbă răspunsul tranzacționarea rară și moneda?

- ▣ O ilustrare simplificată inspirată de FRTB [Basel Committee \(2019\)](#), nu calculul complet al capitalului din [Basel Committee, MAR33](#)

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — cerința (1/2), versiunea minimă

- ▣ **Întrebare:** oferă o rețea neuronală mică prognoze mai bune decât regresia cuantilă liniară pentru VaR 1% al S&P 500, ca în studiul de caz din curs [Chronopoulos, Raftapostolos & Kapetanios \(2024\)](#)?
- ▣ **Date**
 - ▶ S&P 500, închideri zilnice, 1990-01-03 – 31 august 2020 (articolul începe în 1985); randamente log zilnice nescalate r_t ; calibrare: primele 5726 de zile, evaluare: ultimele 2000 (de la 2012-09-19)
 - ▶ Un singur set de predictorii: σ_t GARCH(1,1) (estimat doar pe eșantionul de calibrare); $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți perechi de antrenare (x_t, r_{t+10}) ale căror ținte se află toate în eșantionul de calibrare, ca în grafic.
 2. Estimați o regresie cuantilă liniară și o rețea (un strat ascuns ReLU cu 5 unități, penalizare ridge 0,01, Adam (algoritm de optimizare stocastică cu pas adaptiv), oprire timpurie) prin pierderea pinball; standardizați predictorii doar pe partea de antrenare a fiecărei partiții de validare încrucișată.
 3. Comparați pierderile pinball medii pe eșantionul de evaluare cu un test Diebold–Mariano (HAC, 10 laguri) [Diebold & Mariano \(1995\)](#), pe 5 valori ale seminței.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu pierderile pinball medii, statisticile DM și numărul de depășiri, pe sămânță

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — datele (1/2)



C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — datele (2/2)

- Alegeți ținta explicit: randamentul zilnic r_{t+10} , nu randamentul cumulat pe 10 zile

 MFM_ch7_seminar

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — cerința (2/2), extinderi

- ▣ **Extinderea de replicare:** cele patru seturi de predictor și grila de validare încrucișată din articol (Anexa cursului); RMSFE relativ doar pentru a reproduce Tabelul 6, deoarece RMSFE este minimizat de media condiționată, nu de cuantilă
- ▣ **Extinderea pe fereastră mobilă:** reestimați o dată pe an, pe fereastră mobilă, și prognozați septembrie 2020 – 2026 pentru S&P 500 și BET
- ▣ **Extinderea comună:** două ieșiri (v_t, e_t) antrenate pe pierderea FZ0 Patton, Ziegel & Chen (2019), (v_t : cuantila randamentului, e_t : media cozii, ca în curs) cu $e_t = -\exp(a_t)$ și $v_t = e_t + \exp(b_t)$, a_t, b_t ieșiri nerestricționate ale rețelei, astfel încât $e_t < 0$ și $e_t \leq v_t$
- ▣ **Interpretare** (o pagină): poate fi atribuit un câștig neliniarității când arhitectura, penalizarea și calibrarea se schimbă simultan?

Alegerea proiectului și grila comună

Alegeți unul

- C1: capitalul ES pentru un portofoliu ales de dumneavoastră (cel puțin trei active nediscutate la seminar), cu structura în patru pași din C1
- C3: versiunea minimă, apoi o extindere
- Predați un folder Quantlet (cod, Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite

Grila

- Reproducibilitate: date încărcate prin cod, semințe fixe, orice cifră dintr-un script (30%)
- Convenții corecte: semn, nivel, orizont, tipul randamentului (20%)
- Incertitudine: numărul de observații din coadă și intervale pentru orice estimare din coadă (25%)
- Interpretare și limite, inclusiv folosirea AI notată și erorile AI găsite efectiv (25%)

Bibliografie (1/3)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). *On the coherence of expected shortfall*. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). *Coherent measures of risk*. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). *VaR without correlations for portfolios of derivative securities*. *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). *Minimum capital requirements for market risk*. Bank for International Settlements.
- ▣ Chen, S.X. (2008). *Nonparametric estimation of expected shortfall*. *Journal of Financial Econometrics*, 6(1), 87–107.
- ▣ Christoffersen, P., Gonçalves, S. (2005). *Estimation risk in financial risk management*. *Journal of Risk*, 7(3), 1–28.
- ▣ Chronopoulos, I., Raftapostolos, A., Kapetanios, G. (2024). *Forecasting Value-at-Risk using deep neural network quantile regression*. *Journal of Financial Econometrics*, 22(3), 636–669.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). *Moments and cumulants in the specification of distributions*. *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). *Comparing predictive accuracy*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). [CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Ferro, C.A.T., Segers, J. (2003). [Inference for clusters of extreme values](#). *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2), 545–556.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, D., Leybourne, S., Newbold, P. (1997). [Testing the equality of prediction mean squared errors](#). *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). [Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools](#), revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). [Dynamic semiparametric models for expected shortfall \(and Value-at-Risk\)](#). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- ▣ Tasche, D. (2008). Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle. arXiv:0708.2542.